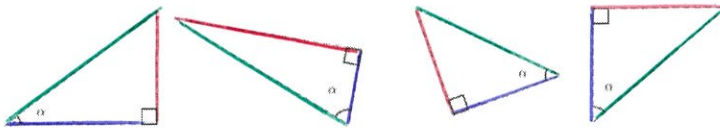


TRIGONOMETRIE

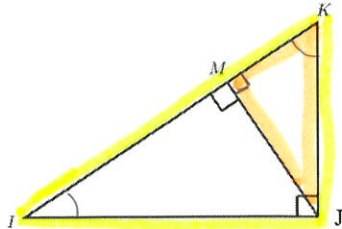
Tous les exercices sont à faire sur ton cahier d'exercices sauf de 1 à 3

Exercice 1.

Pour chaque figure, repasser en vert l'hypoténuse, en bleu le côté adjacent à l'angle α et en rouge le côté opposé à l'angle α .



Exercice 2.



Compléter les phrases suivantes :

Dans le triangle **IJK** rectangle en **J** :

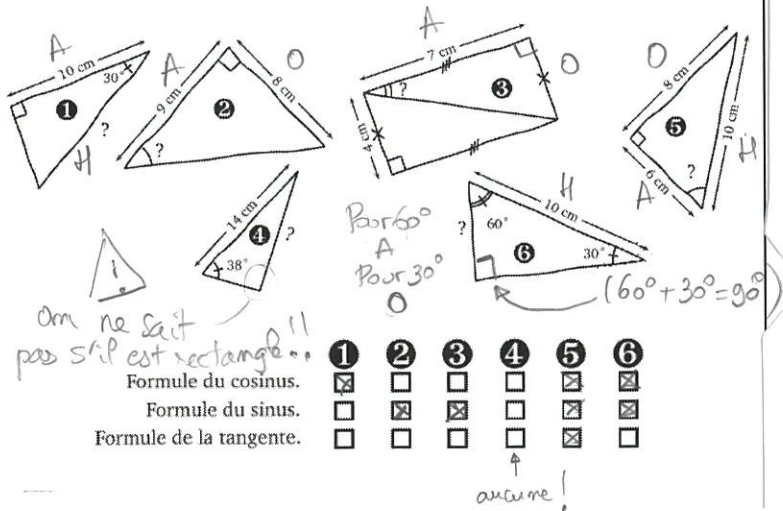
- L'hypoténuse est le côté [IK],
- Le côté opposé à l'angle [KIJ] est le côté [KJ],
- Le côté adjacent à l'angle [KIJ] est le côté [IJ].

Dans le triangle **MKJ** rectangle en **M** :

- L'hypoténuse est le côté [JK],
- Le côté opposé à l'angle [MKJ] est le côté [MJ],
- Le côté adjacent à l'angle [MKJ] est le côté [JK].

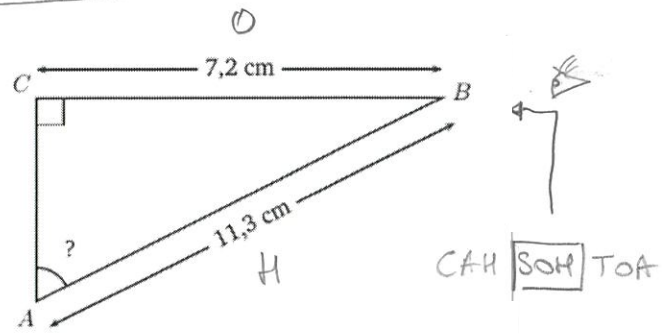
Exercice 3. → CAH SOH TOA

Dans chacun des cas suivants, préciser quelle formule on peut utiliser pour calculer la mesure manquante, marquée d'un « ? ». Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses ou aucune...



Exercice 4

1)



Dans le triangle ABC rectangle en C, on a :

$$\sin(\widehat{CAB}) = \frac{BC}{AB}$$

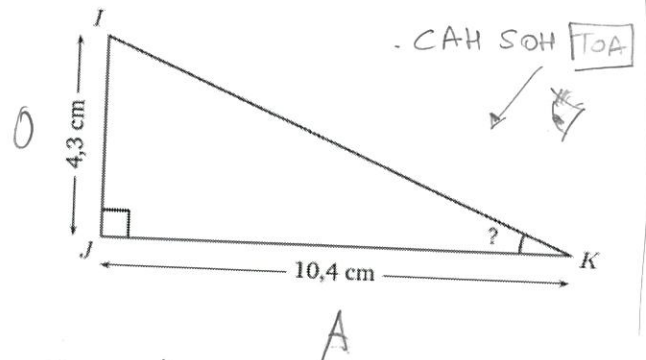
$$\sin(\widehat{CAB}) = \frac{7,2}{11,3}$$



$$\widehat{CAB} = \sin^{-1}\left(\frac{7,2}{11,3}\right)$$

$$\text{d'où } \widehat{CAB} \approx 40^\circ$$

2)



Dans le triangle IJK rectangle en J, on a :

$$\tan(\widehat{IKJ}) = \frac{IJ}{JK}$$

$$\tan(\widehat{IKJ}) = \frac{4,3}{10,4}$$

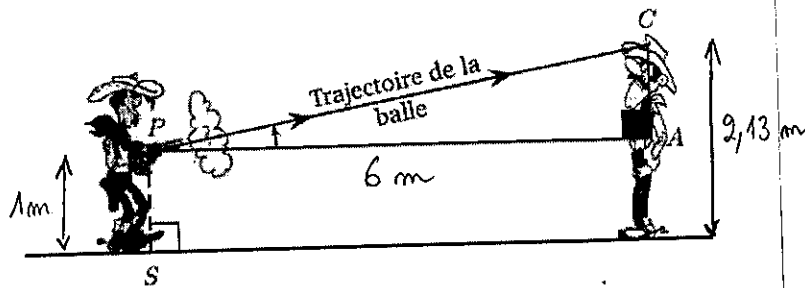


$$\widehat{IKJ} = \tan^{-1}\left(\frac{4,3}{10,4}\right)$$

$$\text{d'où } \widehat{IKJ} \approx 22^\circ$$

Exercice 5

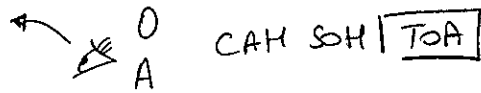
Pour toucher le chapeau d'Avrell, Lucky Luke va devoir incliner son pistolet avec précision. On suppose que les deux cow-boys se tiennent perpendiculaires au sol.



Taille d'Avrell : 7 pieds soit 2,13 m.
Distance du sol au pistolet : $PS = 1$ m.
Distance du pistolet à Avrell : $PA = 6$ m
Le triangle PAC est rectangle en A.

Remarquons que :

$$CA = 2,13 - 1 \\ = 1,13 \text{ m.}$$



Dans le triangle PAC rectangle en A, on a :

$$\tan(\widehat{APC}) = \frac{CA}{PA}$$

$$\tan(\widehat{APC}) = \frac{1,13}{6}$$

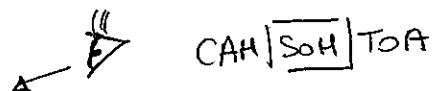
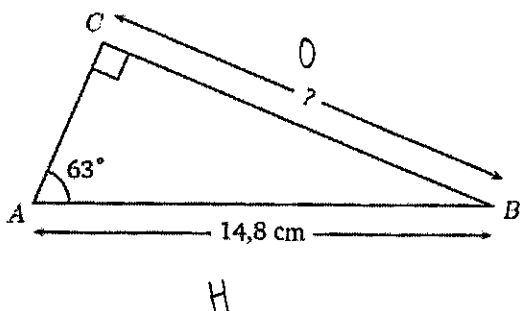
$$\rightarrow \widehat{APC} = \tan^{-1}\left(\frac{1,13}{6}\right)$$

d'où $\widehat{APC} \approx 11^\circ$

L'angle d'inclinaison $\widehat{APC}$ formé par la trajectoire de la balle et l'horizontale est d'environ 11° .

Exercice 6

1)



Dans le triangle ABC rectangle en C :

$$\sin(\widehat{CAB}) = \frac{CB}{AB}$$

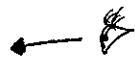
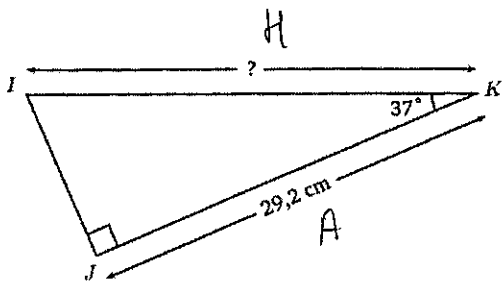
$$\sin(63^\circ) = \frac{CB}{14,8}$$

$$CB = \frac{\sin(63^\circ) \times 14,8}{1}$$

$$CB \approx 13,2 \text{ cm}$$



2)



CAH SOH TOA

Dans le triangle IJK rectangle en J

$$\cos(\widehat{IKJ}) = \frac{JK}{IK}$$

$$\cos(37^\circ) = \frac{29,2}{IK}$$

$$IK = \frac{29,2 \times 1}{\cos(37^\circ)}$$

$$IK = \frac{29,2}{\cos(37^\circ)}$$



d'où $IK \approx 36,6 \text{ cm}$